

Les sections planes de solides : 20 exercices corrigés

maths 3e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, de la tranche de fromage au parallèle de Paris : nommer la section d'un pavé, d'un cylindre, d'un cône, d'une pyramide ou d'une boule, puis calculer à plat dedans. Un rappel de cours de trois lignes avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, avec le dessin du solide coupé et la section en vraie grandeur.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Je repère comment le plan coupe le solide, puis je nomme la figure obtenue et je donne ses dimensions.

Rappel de cours

- Une SECTION PLANE, c'est la figure qu'on obtient en coupant un solide par un plan. C'est une figure PLANE : elle n'a que deux dimensions.
- Pavé droit coupé parallèlement à une face : un rectangle, identique à cette face. Pour un cube, un carré.
- Cylindre : parallèlement à la base, un disque de même rayon ; parallèlement à l'axe, un RECTANGLE.
- Cône ou pyramide coupés parallèlement à la base : une RÉDUCTION de la base. Boule : toujours un disque, de rayon au plus égal à celui de la boule.

1 On coupe un concombre en rondelles, bien droit, perpendiculairement à sa longueur. On l'assimile à un cylindre.

- a) La rondelle est-elle la section plane ? Sinon, qu'est-ce que la section ?
- b) Combien de dimensions a une section plane ?
- c) Quelle est la forme de la section ?

2 Un Rubik's Cube est un cube de 5,7 cm d'arête. On le coupe par un plan parallèle à l'une de ses faces.

- a) Quelle est la nature de la section ?
- b) Donner ses dimensions.
- c) Calculer son périmètre.

3 $ABCDEFGH$ est un pavé droit avec $AB = 8$ cm, $AD = 5$ cm et $AE = 3$ cm. La face $ABCD$ est le fond, E est au-dessus de A .

Donner la nature et les dimensions de la section par un plan parallèle :

- a) à la face $ABCD$;
- b) à la face $ADHE$;
- c) à la face $ABFE$.

4 Une meule de comté est un cylindre de 70 cm de diamètre et de 10 cm de hauteur.

- a) Le fromager la coupe en deux meules plus fines, par un plan parallèle à ses faces rondes. Quelle est la section ?
- b) Il la coupe ensuite en deux moitiés, par un plan vertical qui passe par l'axe. Quelle est la section ? Donner ses dimensions.

5 Une boîte de conserve est un cylindre de rayon 4 cm et de hauteur 11 cm. Vrai ou faux ? Justifier.

- a) Toute section de cette boîte par un plan est un disque.
- b) Coupée parallèlement à son fond, à 3 cm du bas, elle donne un disque de rayon 4 cm.
- c) Coupée par un plan contenant son axe, elle donne un rectangle de 4 cm sur 11 cm.

6 Une pyramide a pour base un carré de 6 cm de côté et pour hauteur 10 cm. On la coupe à mi-hauteur par un plan parallèle à sa base.

- a) Quelle est la nature de la section ?
- b) Quelle est la longueur de son côté ?

7 Un cône de révolution a une base de rayon 5 cm et une hauteur de 12 cm. On le coupe par un plan parallèle à la base, à 3 cm du sommet.

- a) Quelle est la nature de la section ?
- b) Calculer son rayon.

8 Une orange est assimilée à une boule de centre O et de rayon 4 cm. On la coupe par un plan situé à 2,4 cm du centre.

- a) Quelle est la nature de la section ?
- b) Calculer son rayon.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

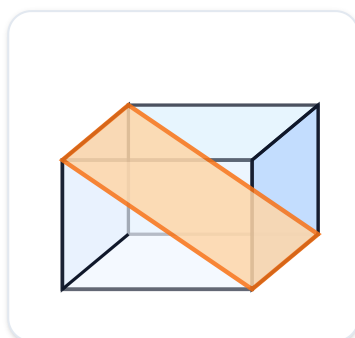
Plusieurs étapes, comme au brevet. Je nomme la section, je la dessine à plat, puis je calcule dedans.

Rappel de cours

- Dans la section, on calcule À PLAT : c'est une figure plane ordinaire, on y applique Pythagore, le périmètre, l'aire.
- Boule de centre O et de rayon R , plan à la distance d de O : la section est un disque de centre H et de rayon r , avec $r^2 = R^2 - d^2$ (triangle OHM rectangle en H).
- Pyramide ou cône de hauteur h , coupés parallèlement à la base à la distance h' du SOMMET : réduction de coefficient $k = h' \div h$. Chaque longueur est multipliée par k .

9 $ABCDEFGH$ est un cube d'arête 4 cm. On le coupe par le plan qui contient les arêtes $[AE]$ et $[CG]$.

- Quelle est la nature de la section $ACGE$?
- Calculer la valeur exacte de AC , puis son arrondi au centième.
- La section est-elle un carré ?
- Calculer son aire, arrondie au centième.



le plan contient les arêtes $[AE]$
et $[CG]$

10 Une boîte à chaussures est un pavé droit de 33 cm de long, 20 cm de large et 12 cm de haut. On la coupe par un plan parallèle à la face de 20 cm sur 12 cm.

- Quelle est la nature de la section ? Ses dimensions ?
- Calculer la longueur de sa diagonale, arrondie au centième.
- Calculer son aire.

11 Un tronc d'arbre est assimilé à un cylindre de rayon 25 cm et de longueur 3 m. Le scieur le coupe par un plan parallèle à l'axe, situé à 15 cm de l'axe, pour obtenir une planche.

- Quelle est la nature de la section ?
- Calculer sa largeur.
- Donner ses dimensions.

12 Une boule a pour centre O et pour rayon 13 cm. On la coupe par un plan situé à la distance d de O . Décrire la section et donner son rayon quand :

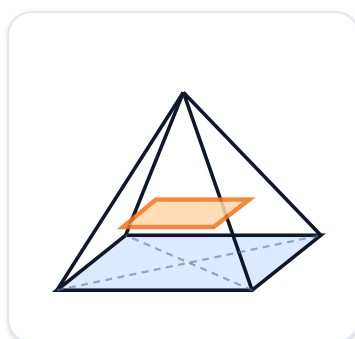
- a) $d = 5$ cm ;
- b) $d = 0$ cm ;
- c) $d = 13$ cm ;
- d) $d = 15$ cm.

13 Un cornet de glace est un cône de hauteur 12 cm, dont l'ouverture est un disque de rayon 3 cm. On le remplit de glace jusqu'à 8 cm de la pointe, en surface bien plate.

- a) Quelle est la forme de la surface de la glace ?
- b) Calculer son rayon.
- c) Calculer son aire, arrondie au centième.

14 $SABCD$ est une pyramide de hauteur 12 cm, dont la base $ABCD$ est un carré de 9 cm de côté. On la coupe par un plan parallèle à la base, situé à 8 cm AU-DESSUS de la base.

- a) À quelle distance du sommet est ce plan ?
- b) Quelle est la nature de la section ? Calculer son côté.
- c) Calculer l'aire de la base et celle de la section. Combien de fois la section est-elle plus petite ?



le plan est parallèle à la base

15 Donner la nature de la section dans chaque cas.

- a) Une boule coupée par un plan qui la traverse.
- b) Un cube coupé parallèlement à une face.
- c) Un cylindre coupé par un plan contenant son axe.
- d) Un cône coupé par un plan vertical passant par son sommet et par le centre de sa base.
- e) Une pyramide à base triangulaire coupée parallèlement à sa base.
- f) Un cylindre coupé parallèlement à sa base.

16 Un cylindre a une base de rayon 3 cm.

- a) Quelle doit être sa hauteur pour que sa section par un plan contenant l'axe soit un carré ?
- b) Calculer alors la diagonale de ce carré, arrondie au centième.
- c) Un autre cylindre de rayon 3 cm a une hauteur de 10 cm. Peut-on le couper parallèlement à son axe de façon à obtenir un carré ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Des solides réels. Je dessine la section à plat, je calcule, puis une phrase de réponse.

Rappel de cours

- D'abord nommer la section (coupé COMMENT ?), puis la dessiner à plat, puis calculer dedans.
- Boule : $r^2 = R^2 - d^2$. Pyramide ou cône : $k = \text{distance au sommet} \div \text{hauteur}$, et chaque longueur est multipliée par k .

17 La pyramide du Louvre

La pyramide du Louvre a pour base un carré d'environ 35,4 m de côté et pour hauteur 21,6 m. On imagine un plancher horizontal qui la traverse à 10,8 m du sol.

- a) Quelle est la forme de la section ?
- b) Calculer son côté.
- c) Calculer la diagonale de cette section, arrondie au centimètre.
- d) À quelle hauteur du sol faudrait-il placer le plancher pour que la section ait 8,85 m de côté ?

18 Le parallèle de Paris

On assimile la Terre à une boule de centre O et de rayon 6 371 km. Le parallèle qui passe par Paris est le bord de la section de la Terre par un plan parallèle à l'équateur, situé à environ 4 797 km du centre.

- a) Quelle est la nature de cette section ?
- b) Calculer son rayon, arrondi au kilomètre.
- c) Calculer la longueur du parallèle de Paris, arrondie au kilomètre.
- d) L'équateur est la section par le plan qui passe par O . Calculer sa longueur. Pourquoi est-ce le plus long des parallèles ?

19 La tranche de pastèque

Une pastèque est assimilée à une boule de 30 cm de diamètre.

- a) À quelle distance du centre faut-il la couper pour que la face coupée soit un disque de 24 cm de diamètre ?
- b) Combien de coupes parallèles donnent exactement ce disque ?
- c) Si on la coupe à 12 cm du centre, quel est le diamètre de la face coupée ?

20 La perche dans le conteneur

L'intérieur d'un conteneur maritime de 20 pieds est un pavé droit de 5,90 m de long, 2,35 m de large et 2,39 m de haut. Un déménageur veut y ranger une perche rigide de 6,5 m.

- a) Peut-il la poser à plat sur le plancher, en diagonale ?
- b) On coupe le conteneur par le plan vertical qui contient deux arêtes verticales opposées. Quelle est la nature de la section ?
Donner ses dimensions.
- c) La perche tient-elle en biais dans cette section ?

Corrigés : les sections planes de solides, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

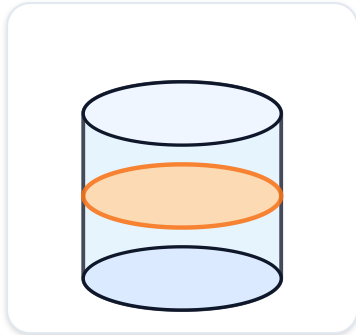
1. a) Non. La rondelle a une épaisseur : c'est un petit cylindre, un solide. La section, c'est la FACE que le couteau vient de créer, la surface plate qu'on voit sur la rondelle.

b) Une section est une figure plane : deux dimensions, comme une figure tracée sur une feuille. Elle n'a pas d'épaisseur.

c) Le couteau est perpendiculaire à la longueur, donc parallèle à la base du cylindre. La section est un disque, de même rayon que le concombre.

⊖ Le piège : confondre la tranche (un solide) et la section (une figure plane). On mesure une section en cm ou en cm^2 , jamais en cm^3 .

Réponse : la section est la face coupée, un disque, figure plane à deux dimensions.



la face coupée : un disque,
figure plane

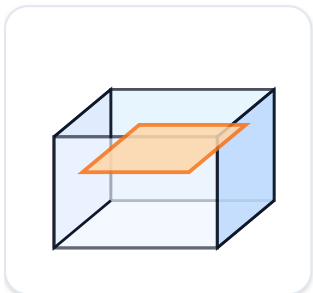
2. a) Le plan est parallèle à une face. La section est donc identique à cette face. Les faces d'un cube sont des carrés : la section est un CARRÉ.

b) Ce carré a le même côté que la face, l'arête du cube : 5,7 cm. Peu importe à quelle hauteur on coupe, la section ne change pas.

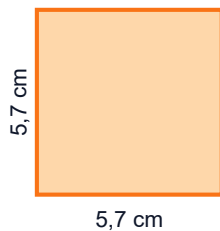
c) Le périmètre d'un carré, c'est 4 fois le côté : $4 \times 5,7 = 22,8$ cm.

⊖ Le piège : croire que la section rapetisse quand le plan s'éloigne de la face. Ça, c'est la pyramide ; le cube a la même largeur de haut en bas.

Réponse : un carré de 5,7 cm de côté, de périmètre 22,8 cm.



le plan est parallèle à une
face



3. Chaque fois, la section est un rectangle identique à la face à laquelle le plan est parallèle. Je lis donc les dimensions de cette face.

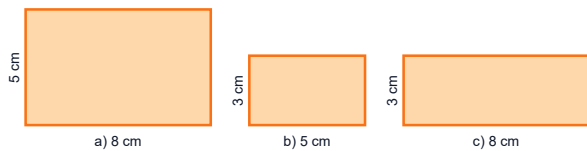
a) La face $ABCD$ a pour côtés $AB = 8$ cm et $AD = 5$ cm : la section est un rectangle de 8 cm sur 5 cm.

b) La face $ADHE$ a pour côtés $AD = 5$ cm et $AE = 3$ cm : un rectangle de 5 cm sur 3 cm.

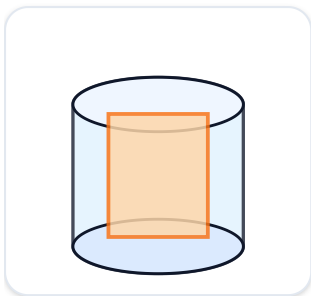
c) La face $ABFE$ a pour côtés $AB = 8$ cm et $AE = 3$ cm : un rectangle de 8 cm sur 3 cm.

⊖ Le piège : répondre « un triangle » ou « un carré ». Un pavé coupé parallèlement à une face donne toujours un rectangle, et celui-ci n'est un carré que si la face en est un.

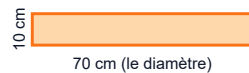
Réponse : 8 cm sur 5 cm ; 5 cm sur 3 cm ; 8 cm sur 3 cm.



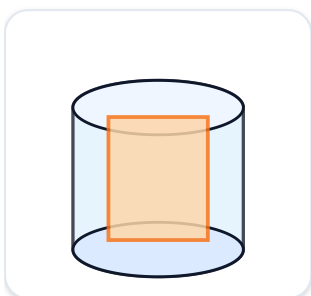
4. a) Le plan est parallèle à la base du cylindre : la section est un disque, de même rayon que la meule. Le rayon est la moitié du diamètre : $70 \div 2 = 35$ cm.
- b) Cette fois le plan contient l'axe : la section est un RECTANGLE. Sa largeur traverse toute la meule en passant par le centre, c'est le diamètre, 70 cm. Sa hauteur est celle de la meule, 10 cm.
- ❌ Le piège : dire « un disque » parce que la meule est ronde. Coupé parallèlement à son axe, un cylindre donne un rectangle.
- Réponse : a) un disque de rayon 35 cm ; b) un rectangle de 70 cm sur 10 cm.



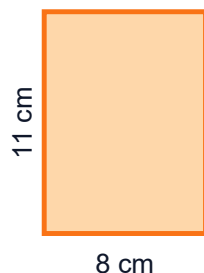
coupe par un plan
contenant l'axe



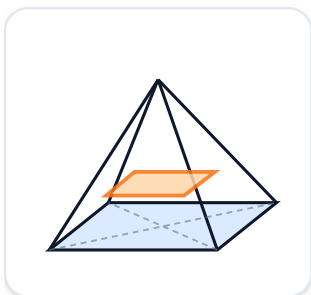
5. a) FAUX. Ça dépend de la coupe. Parallèlement au fond, on obtient un disque ; parallèlement à l'axe, un rectangle.
- b) VRAI. Parallèlement à la base, la section est un disque de même rayon que la base, à n'importe quelle hauteur : 4 cm.
- c) FAUX. Le plan passe par l'axe, donc la largeur du rectangle traverse toute la boîte : c'est le DIAMÈTRE, $2 \times 4 = 8$ cm, pas le rayon. La section est un rectangle de 8 cm sur 11 cm.
- ❌ Le piège : la question n'est jamais « quelle est la section d'un cylindre », mais « coupé comment ».
- Réponse : faux, vrai, faux.



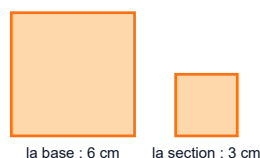
le plan contient l'axe



6. a) Coupée parallèlement à sa base, une pyramide donne une RÉDUCTION de la base : même forme, taille plus petite. La base est un carré, la section est donc un carré.
- b) Le plan est à mi-hauteur, donc à 5 cm du sommet sur 10 cm. Le coefficient de réduction se compte depuis le sommet : $k = 5 \div 10 = 0,5$. Le côté vaut $6 \times 0,5 = 3$ cm.
- ❌ Le piège : répondre 6 cm, comme pour un pavé. La pyramide se resserre vers le sommet : sa section rapetisse.
- Réponse : un carré de 3 cm de côté.



coupe parallèle à la base

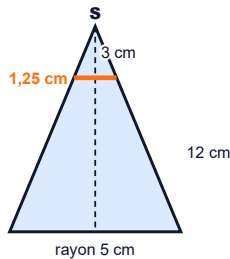


7. a) Coupé parallèlement à sa base, un cône donne un disque plus petit : une réduction de la base.

b) Le plan est à 3 cm du sommet, sur une hauteur de 12 cm. Le coefficient de réduction est $k = 3 \div 12 = 0,25$. Toutes les longueurs de la base sont multipliées par k : le rayon vaut $5 \times 0,25 = 1,25$ cm.

⊖ Le piège : garder le rayon 5 cm, comme pour un cylindre. Ou calculer k depuis la base, $9 \div 12$: le coefficient se compte toujours depuis le SOMMET.

Réponse : un disque de rayon 1,25 cm.

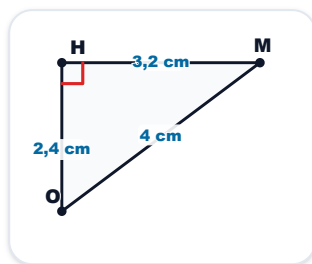
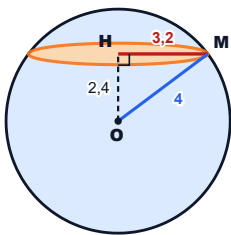


8. a) Toute section d'une boule par un plan est un DISQUE. Son centre H est le pied de la perpendiculaire menée de O au plan : $OH = 2,4$ cm.

b) Je prends un point M du bord de la section. Le triangle OHM est rectangle en H , et $OM = 4$ cm puisque M est sur la boule. Par Pythagore : $HM^2 = OM^2 - OH^2 = 4^2 - 2,4^2 = 16 - 5,76 = 10,24$. Donc $HM = \sqrt{10,24} = 3,2$ cm.

⊖ Le piège : répondre 4 cm. Le rayon de la section n'est celui de la boule que si le plan passe par le centre.

Réponse : un disque de rayon 3,2 cm.



9. a) Les arêtes $[AE]$ et $[CG]$ sont verticales, parallèles et de même longueur 4 cm. La section $ACGE$ a deux côtés verticaux et deux côtés $[AC]$ et $[EG]$ qui sont les diagonales du fond et du dessus : c'est un RECTANGLE.

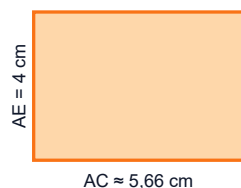
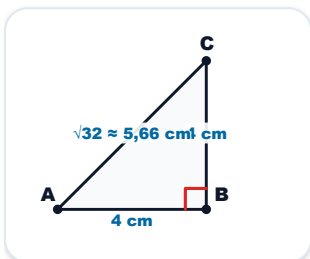
b) $[AC]$ est la diagonale du carré $ABCD$. Le triangle ABC est rectangle en B : $AC^2 = AB^2 + BC^2 = 16 + 16 = 32$. Donc $AC = \sqrt{32} \approx 5,66$ cm.

c) Non : ses côtés mesurent 4 cm et environ 5,66 cm.

d) L'aire d'un rectangle, c'est longueur $\times$ largeur : $4 \times \sqrt{32} \approx 22,63$ cm².

⊖ Le piège : croire que toute section d'un cube est un carré. Parallèlement à une face, oui ; par deux arêtes opposées, c'est un rectangle plus long que haut.

Réponse : un rectangle de 4 cm sur $\sqrt{32} \approx 5,66$ cm, d'aire environ 22,63 cm².



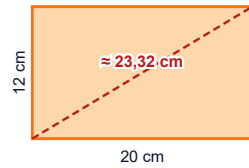
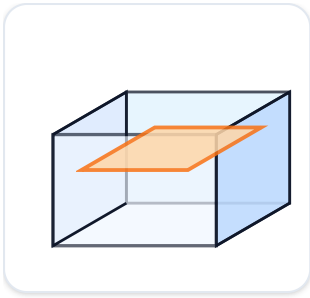
10. a) Le plan est parallèle à une face : la section est un rectangle identique à cette face, de 20 cm sur 12 cm.

b) La diagonale partage le rectangle en deux triangles rectangles. Par Pythagore : $d^2 = 20^2 + 12^2 = 400 + 144 = 544$. Donc $d = \sqrt{544} \approx 23,32$ cm.

c) $20 \times 12 = 240$ cm².

⊖ Le piège : écrire $d = 20 + 12 = 32$ cm. Une diagonale est toujours plus courte que la somme des deux côtés : j'additionne les CARRÉS, puis je prends la racine.

Réponse : un rectangle de 20 cm sur 12 cm, de diagonale environ 23,32 cm et d'aire 240 cm².



le plan est parallèle à une face

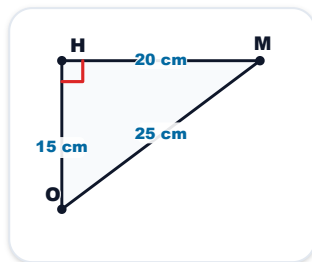
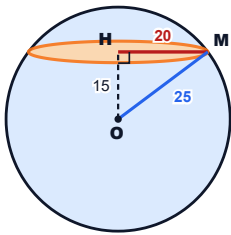
11. a) Le plan est parallèle à l'axe : la section est un RECTANGLE. Sa longueur est celle du tronc, 3 m.

b) Je regarde le tronc par son bout : un disque de centre O et de rayon 25 cm, coupé par une droite à 15 cm de O . H est le milieu de la largeur, M une de ses extrémités. Le triangle OHM est rectangle en H : $HM^2 = OM^2 - OH^2 = 625 - 225 = 400$, donc $HM = 20$ cm. La largeur vaut $2 \times 20 = 40$ cm.

c) Un rectangle de 40 cm sur 3 m.

⊖ Le piège : prendre le diamètre, 50 cm, comme largeur. Ce n'est vrai que si le plan passe PAR l'axe ; ici il est à 15 cm de lui, la section est plus étroite.

Réponse : un rectangle de 40 cm de large et 3 m de long.



12. Le rayon r de la section vérifie $r^2 = R^2 - d^2$, dans le triangle OHM rectangle en H .

a) $r^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144$, donc $r = 12$ cm : un disque de rayon 12 cm.

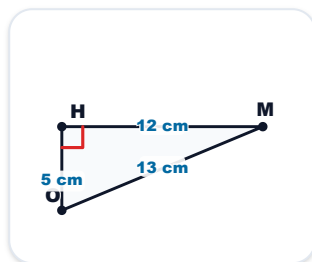
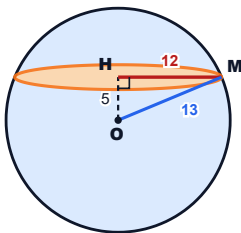
b) Le plan passe par le centre : $r^2 = 169 - 0$, donc $r = 13$ cm. C'est le plus grand disque possible, un « grand cercle » de la boule.

c) $r^2 = 169 - 169 = 0$: le plan touche la boule en un seul point. La section est réduite à un point.

d) $15 > 13$: le plan passe à côté de la boule. Il n'y a pas de section.

⊖ Le piège : donner 13 cm pour toutes les coupes. Plus le plan s'éloigne du centre, plus le disque rapetisse.

Réponse : 12 cm ; 13 cm ; un point ; pas de section.



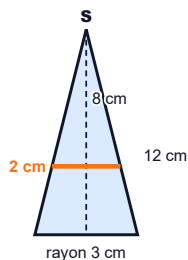
13. a) La surface plate de la glace est la section du cône par un plan parallèle à l'ouverture : un disque, réduction de l'ouverture.

b) La pointe est le sommet du cône. Le plan est à 8 cm du sommet sur 12 cm : $k = 8 \div 12 = \frac{2}{3}$. Le rayon vaut $3 \times \frac{2}{3} = 2$ cm.

c) L'aire d'un disque, c'est $\pi \times r^2$: $\pi \times 2^2 = 4\pi \approx 12,57$ cm².

⊖ Le piège : calculer k avec les 4 cm restés vides, $4 \div 12$. Le coefficient se compte depuis la pointe, là où le cône commence.

Réponse : un disque de rayon 2 cm, d'aire environ 12,57 cm².



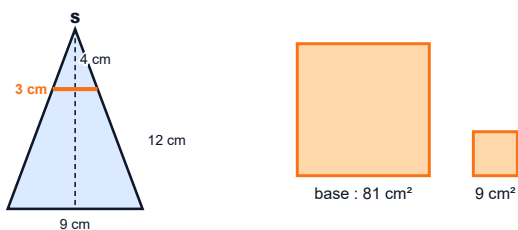
14. a) Le sommet est à 12 cm de la base, le plan à 8 cm de la base : il est à $12 - 8 = 4$ cm du sommet.

b) La section est une réduction de la base, donc un carré. $k = 4 \div 12 = \frac{1}{3}$, et son côté vaut $9 \times \frac{1}{3} = 3$ cm.

c) Aire de la base : $9 \times 9 = 81$ cm². Aire de la section : $3 \times 3 = 9$ cm². $81 \div 9 = 9$: la section est 9 fois plus petite en aire, alors que son côté n'est que 3 fois plus petit.

⊖ Le piège : prendre $k = 8 \div 12$. Les 8 cm sont comptés depuis la BASE ; le coefficient se compte depuis le sommet.

Réponse : à 4 cm du sommet ; un carré de 3 cm de côté ; 81 cm² contre 9 cm², 9 fois moins.



15. Pour chaque cas, je regarde le solide ET l'orientation du plan.

a) Un disque : une boule donne toujours un disque, quelle que soit la coupe.

b) Un carré, identique à la face.

c) Un rectangle : diamètre sur hauteur.

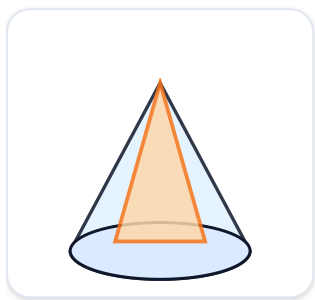
d) Un triangle isocèle : ses deux côtés égaux sont des génératrices du cône, sa base est un diamètre du disque de base.

e) Un triangle : une réduction de la base triangulaire.

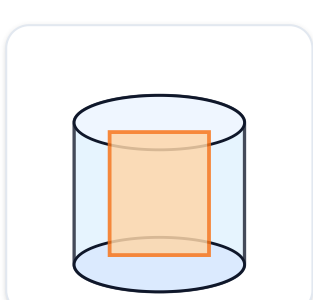
f) Un disque de même rayon que la base.

⊖ Le piège : au c), répondre « un disque » parce que le solide est rond. Au c) comme au d), le plan contient l'axe, et la section a des côtés droits.

Réponse : disque ; carré ; rectangle ; triangle isocèle ; triangle ; disque.



d) le plan passe par le sommet et l'axe



c) le plan contient l'axe

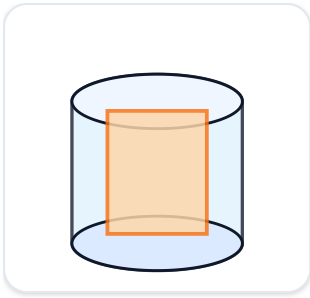
16. a) Coupé par un plan contenant l'axe, le cylindre donne un rectangle : le diamètre sur la hauteur. Le diamètre vaut $2 \times 3 = 6$ cm. Pour un carré, il faut une hauteur de 6 cm.

b) Par Pythagore dans le carré : $d^2 = 6^2 + 6^2 = 72$, donc $d = \sqrt{72} \approx 8,49$ cm.

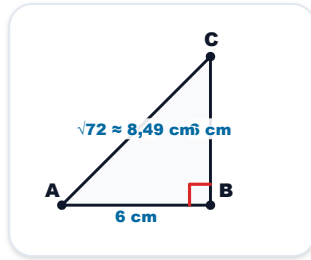
c) Parallèlement à l'axe, la section est un rectangle de hauteur 10 cm. Sa largeur est au plus le diamètre, 6 cm, atteint quand le plan passe par l'axe. Or $6 < 10$: la largeur n'atteint jamais la hauteur. Impossible.

⊖ Le piège : chercher un plan « bien placé ». S'éloigner de l'axe rend le rectangle plus ÉTROIT, jamais plus large.

Réponse : 6 cm ; environ 8,49 cm ; non, c'est impossible.



le plan contient l'axe



17. La pyramide du Louvre

a) Le plancher est parallèle à la base : la section est une réduction de la base carrée, donc un CARRÉ.

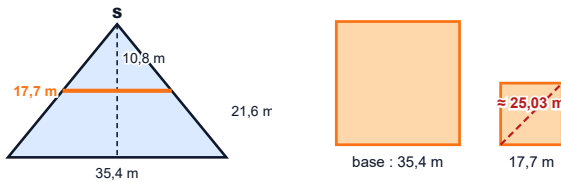
b) Le plancher est à $21,6 - 10,8 = 10,8$ m du sommet. $k = 10,8 \div 21,6 = 0,5$. Le côté vaut $35,4 \times 0,5 = 17,7$ m.

c) La diagonale partage le carré en deux triangles rectangles : $d^2 = 17,7^2 + 17,7^2 = 626,58$. Donc $d = \sqrt{626,58} \approx 25,03$ m.

d) Je cherche k : $8,85 \div 35,4 = 0,25$. Le plancher doit être à $21,6 \times 0,25 = 5,4$ m du SOMMET, donc à $21,6 - 5,4 = 16,2$ m du sol.

⊖ Le piège au d) : répondre 5,4 m. C'est la distance au sommet ; la question demande la hauteur depuis le sol.

Réponse : un carré de 17,7 m de côté, de diagonale environ 25,03 m ; pour 8,85 m de côté, le plancher est à 16,2 m du sol.



18. Le parallèle de Paris

a) Toute section d'une boule est un disque : ici un disque de centre H , sur l'axe des pôles. Le parallèle en est le bord, un cercle.

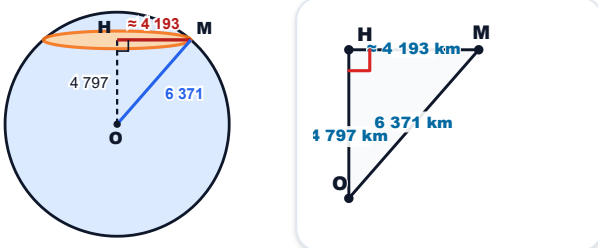
b) Dans le triangle OHM rectangle en H : $r^2 = 6\,371^2 - 4\,797^2 = 40\,589\,641 - 23\,011\,209 = 17\,578\,432$. Donc $r = \sqrt{17\,578\,432} \approx 4\,193$ km.

c) La longueur d'un cercle est $2 \times \pi \times r$: $2 \times \pi \times 4\,192,66 \approx 26\,343$ km.

d) Pour l'équateur, $d = 0$ et $r = 6\,371$ km : $2 \times \pi \times 6\,371 \approx 40\,030$ km. Plus le plan s'éloigne du centre, plus d grandit et plus $r^2 = R^2 - d^2$ diminue : le plan qui passe par le centre donne le plus grand rayon.

⊖ Le piège : calculer le parallèle de Paris avec 6 371 km. Ce rayon-là n'est que celui de l'équateur.

Réponse : un disque de rayon environ 4 193 km ; le parallèle de Paris mesure environ 26 343 km, l'équateur 40 030 km.



19. La tranche de pastèque

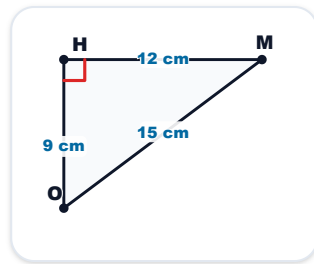
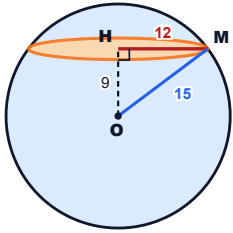
a) Le rayon de la boule est $R = 30 \div 2 = 15$ cm, celui du disque voulu $r = 24 \div 2 = 12$ cm. Dans le triangle OHM rectangle en H : $d^2 = R^2 - r^2 = 225 - 144 = 81$, donc $d = 9$ cm.

b) Deux : une à 9 cm du centre d'un côté, une à 9 cm de l'autre côté. La boule est symétrique.

c) $r^2 = 15^2 - 12^2 = 225 - 144 = 81$, donc $r = 9$ cm. Le diamètre de la face vaut 18 cm.

⊖ Le piège : travailler avec les diamètres dans Pythagore. Le triangle OHM relie le centre à un point du BORD : ses côtés sont des RAYONS.

Réponse : à 9 cm du centre, de chaque côté ; à 12 cm, la face mesure 18 cm de diamètre.



20. La perche dans le conteneur

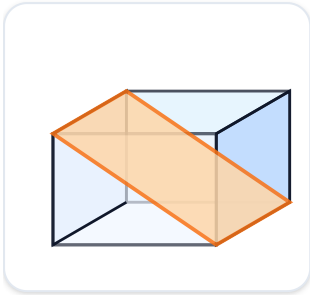
a) La plus grande longueur du plancher est sa diagonale. Par Pythagore : $5,90^2 + 2,35^2 = 34,81 + 5,5225 = 40,3325$, donc la diagonale mesure $\sqrt{40,3325} \approx 6,35$ m. C'est moins que 6,5 m : la perche ne tient pas à plat.

b) Les deux arêtes sont verticales, parallèles, de 2,39 m. La section est un RECTANGLE : sa largeur est la diagonale du plancher, environ 6,35 m, sa hauteur 2,39 m.

c) Dans ce rectangle, la plus grande longueur est sa diagonale : $40,3325 + 2,39^2 = 40,3325 + 5,7121 = 46,0446$, donc elle mesure $\sqrt{46,0446} \approx 6,79$ m. $6,5 < 6,79$: la perche tient en biais.

⊖ Le piège : arrondir 6,35 trop tôt, ou additionner les longueurs. Je garde 40,3325 exact d'un calcul à l'autre.

Réponse : non à plat (environ 6,35 m), oui en biais dans la section de 6,35 m sur 2,39 m (environ 6,79 m).



le plan contient deux arêtes verticales opposées

